



GÉNÉRALITÉS SUR LES CHAMPS MAGNÉTIQUES

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Vecteur champ magnétique

Le champ $\vec{B}$ en un point est dirigé comme l'aiguille aimantée (boussole) placée en ce point, du pôle sud vers le pôle nord. Unité : le tesla (T).

2. Lignes de champ – spectres

Une ligne de champ est tangente en chaque point à $\vec{B}$. Deux lignes de champ ne se croisent jamais. Entre les branches d'un aimant en U ou dans un solénoïde long, le champ est **uniforme**.

3. Champs créés par des courants

Dispositif	Champ créé
Fil rectiligne infini (distance d)	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$
Bobine plate (rayon R , centre)	$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
Solénoïde long ($n = N/L$ spires/m)	$B = \mu_0 n I$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI (perméabilité du vide). Sens donné par le bonhomme d'Ampère ou la règle de la main droite.

4. Champ magnétique terrestre

$$\vec{B}_T = \vec{B}_H + \vec{B}_V \quad B_H = B \cos i \quad B_V = B \sin i$$

i : inclinaison (angle entre $\vec{B}_T$ et l'horizontale) ; D : déclinaison (angle entre méridien magnétique et géographique).

5. Interactions et pôles

Deux bobines parcourues par des courants de même sens s'attirent, de sens contraires se repoussent (comme deux aimants). Des pôles de même nom se repoussent, de noms différents s'attirent. La face d'une bobine se comporte comme un pôle d'aimant, déterminé par la règle du **tire-bouchon** ou du **bonhomme d'Ampère** : allongé sur le fil, le courant lui entrant par les pieds et sortant par la tête, il regarde vers l'intérieur de la bobine ; son bras gauche indique la face nord.

Aimant brisé : on ne peut jamais isoler un seul pôle – chaque morceau redéviert un aimant complet (pôle nord et pôle sud)

5. Exercice corrigé

Énoncé : À Dakar, l'inclinaison du champ magnétique terrestre est $i = 10^\circ$ et sa norme $B = 3,2 \times 10^{-5}$ T (valeurs indicatives).

1. Calculer les composantes horizontale B_H et verticale B_V .
2. Une bobine plate de 50 spires et de rayon $R = 4$ cm crée en son centre un champ de même intensité que B_H . Calculer l'intensité I du courant qui la traverse.

Correction :

1.

$$B_H = B \cos i = 3,2 \times 10^{-5} \times \cos 10^\circ \approx 3,15 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$B_V = B \sin i = 3,2 \times 10^{-5} \times \sin 10^\circ \approx 5,56 \times 10^{-6} \text{ T}$$

2. Pour N spires : $B = \frac{\mu_0 N I}{2R}$, donc

$$I = \frac{2RB_H}{\mu_0 N} = \frac{2 \times 0,04 \times 3,15 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7} \times 50} \approx 0,040 \text{ A} = 40 \text{ mA}$$

FIN DE LA FICHE